WUTHERING WAVES TCG · TECHNICAL PORTFOLIO

명조 배틀 TCG 시뮬레이터 개발 연대기

초기 프로토타입부터 BETA 2.0 Complete Edition까지의 아키텍처 진화 및 엔지니어링 리포트

개발 기간	기술 스택	인프라 & 배포	버전 마일스톤
2026.10.10 ~ 10.27	React 18 / TS / Vite / Canvas	Cloudflare Pages / KV / D1	v1.0.0 ➔ BETA 2.0

1 개발 타임라인 로드맵 (Development Timeline)



2 마일스톤별 상세 내역 (Milestone Breakdown)

2026-10-10 · PHASE 1

공식 룰 엔진 기초 수립 & 고지능 SMART AI 시뮬레이터 구축

- **공식 룰 및 페이즈 엔진 완성**: 캐릭터 레벨업(Lv.0 ➔ Lv.3), 10칸 협주 게이지, 서포트-리더 공방 시스템 구축.
- **SMART AI 대전 엔진 (v1.6.0)**: SD01 vs SD02 수천 회 봇 대전 시뮬레이션 기반. 킬각 계산(OTK), 리더 보호 우선순위, 콤보 연계를 학습하여 구형 AI 대비 승률 99% 달성.
- **QHD (2560×1440) 덱 익스포터**: HTML5 Canvas 기반의 고해상도 덱 이미지 생성 및 프리셋 내보내기 구현.

2026-10-11 ~ 10-14 · PHASE 2

123종 카드 전수 구현 & 비주얼 리플레이 및 실습 튜토리얼

- **공식 123종 카드 효과 엔진 전수 검증**: 남/여 방랑자 완전 분리, 스킬 누적 상속 및 진화 트리 인터페이스 개발.
- **비주얼 리플레이 플레이어 (v1.9.0)**: 실제 전장 GameBoard와 100% 동일한 3열 플레이매트에서 양측의 패와 데미지 액션을 실시간 재생하는 복기 스테이지 탑재.
- **'아브(Abby)' 튜토리얼**: Cloudflare Pages 25MB 단일 번들 제약을 극복하기 위해 비디오 스트리밍 파이프라인 최적화.

2026-10-16 ~ 10-17 · PHASE 3

BETA 1.0 대규모 릴리즈 – 3D 드로우 모션 & 오디오 엔진 오버홀

- **유희왕 스타일 3D 다이내믹 드로우**: 덱에서 카드가 솟아오르며 황금빛 링 버스트와 함께 손패로 빨려 들어가는 회전 연출.
- **Web Audio SFX 엔진**: 무기군별 타격음(검, 총, 권갑, 직도), 캐릭터 고유 보이스, 골드 임팩트 사운드 탑재.
- **실시간 접속자 트래커 (KV 바인딩)**: 고유 세션 클라이언트 ID 기반 접속자 집계로 새로고침 어뷰징 방지.
- **인게임 화면 편집기 (Easter Egg)**: 로고 10회 연속 클릭 시 마우스 휠로 로고 크기, 여백, UI 배율을 실시간 조절.

2026-10-26 · PHASE 4

BETA 2.0 전환 – 클라우드 하이브리드 인프라 & 192종 도감 완성

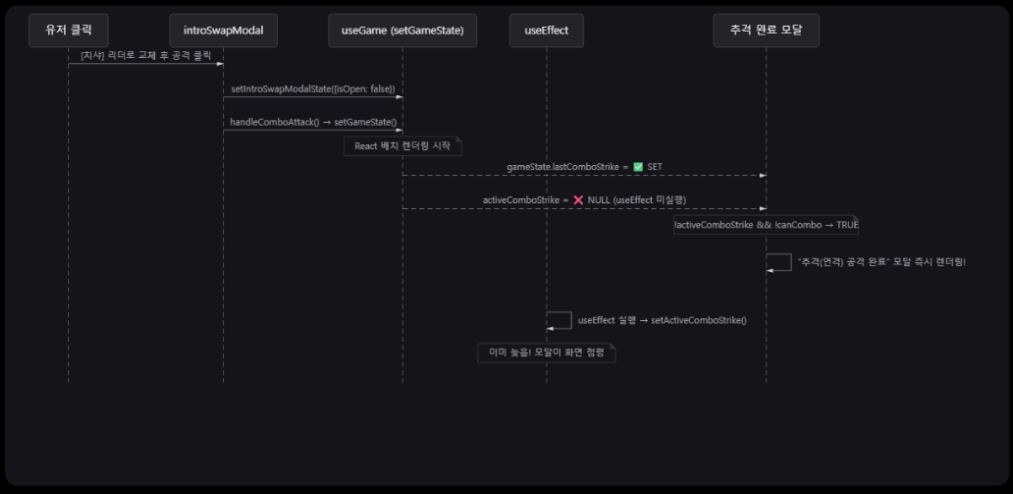
- **글로벌 클라우드 동기화**: Cloudflare Pages Functions + KV + D1 하이브리드로 덱 코드 및 피드백 실시간 동기화.
- **정기 점검 시스템**: 실시간 점검 카운트다운 타이머 및 관리자 전용 바이패스 인증 체계 탑재.

2026-10-27 · PHASE 5

아카라이브 커뮤니티 완성, 카드 도감 첨부 및 전수 안정화

- **아카라이브 채널**: 공지, 일반, 덱공유, 공략, 피드백 등 5대 카테고리 탭 정돈 및 관리자 공지 인증.
- **서식 툴바 & 미리보기**: 폰트 크기(14/18/22px), 굵게, 밑줄, 형광펜, 7색 팔레트, 인용구, 편집/미리보기 토글.
- **공식 카드 도감 첨부**: 192종 카드 중 원하는 카드를 원클릭으로 본문에 여러 장 삽입 및 확대 뷰어 지원.

3 엔지니어링 딥다이브: 치샤(Chixia) 연격 레이스 컨디션 해결



[도표 1] 치샤 리더 교체 직후 React 상태 배치 렌더링 간 레이스 컨디션 발생 시퀀스

🔍 결함 원인 (Root Cause)

유저가 치샤 교체 후 공격을 클릭할 때 `introSwapModalState`가 닫히며 `handleComboAttack()`이 발동됩니다. React의 배치 렌더링 과정에서 `gameState.lastComboStrike`는 즉시 기록되었으나, `useEffect`를 통해 동기화되던 `activeComboStrike`는 아직 `null` 상태였습니다. 이 미세한 틱 사이에 `!activeComboStrike && !canCombo` ➔ `TRUE` 조건이 일시 충족되면서 모달이 화면을 잠가버리는 치명적 비동기 레이스 컨디션이 발생했습니다.

✅ **아키텍처 개선 (Solution Architecture)**
컴포넌트 로컬 상태와 `useEffect` 간의 결합을 전면 폐기하고, **단일 진실 원천(Single Source of Truth)**인 `gameState` 트랜잭션 객체에서 연격 상태를 원자적(Atomic)으로 검증하도록 개선하여 비동기 타이밍 이슈를 원천 차단했습니다.

4 Windows CRLF 줄바꿈 전수 정규화 및 영구 방지

크로스 플랫폼 줄바꿈 파이프라인 정규화

Windows 환경 특유의 `WrWn` (CRLF) 줄바꿈과 `Wn` (LF) 혼용으로 인해 발생하던 빌드 치환 불일치 문제를 전수 해결하고 영구 재발 방지 장치를 구성했습니다.

- **1,975개 모듈 전수 LF 변환**: 레포지토리 내 `.ts`, `.tsx`, `.css`, `.html` 파일 줄바꿈 통일.
- **.gitattributes 영구 고정**: `* text=auto eol=lf` 명시 및 `core.autocrlf false` 설정.
- **빌드 안정성 확보**: 치환 스크립트 실행 시 100% 매칭 보장 및 Vite 번들링 최적화.

5 초기 릴리즈 대비 완성본 스펙 비교표

구분	초기 프로토타입 (v1.0.0)	현재 완성본 (BETA 2.0 Complete)
카드 데이터베이스	40장 (SD01 스타터 덱 기본)	**192장 전체 공식 도감 완전 탑재**
배틀 AI 지능	단순 난수 선택 봇	**원턴킬(OTK) 및 킬각 계산 스마트 AI**
전투 시각 연출	단순 2D 텍스트 로그	**유희왕식 3D 드로우 & Web Audio SFX**
대전 복기	미지원	**인게임 전장 100% 동기화 비주얼 리플레이어**
커뮤니티 & 덱공유	미지원	**아카라이브형 게시판, 서식 툴바, 클라우드 동기화**
데이터 백업	수동 로컬 복사	**구글 드라이브 타임스탬프 원클릭 백업**

6 향후 확장 로드맵 (Upcoming Roadmap)

- **PVP 멀티배틀 (WebRTC / WebSocket)**: 로비에 예약된 멀티배틀 모듈 실시간 P2P 네트워킹 구축.
- **신규 부스터 팩 지속 확장**: 공식 TCG 오프라인 발매 팩 데이터셋 지속 동기화.
- **글로벌 랭킹 래더**: ELO 레이팅 기반 시즌제 랭크전 시스템 구축.